



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

SISTEMA DE CONTROL DE CORTINA MOTORIZADA

Trabajo práctico final - Sistemas de control I

2026

Autores:

Barron Saez, Lautaro

Krede, Julián

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Definición del problema	2
2.1.1. Principio de funcionamiento	2
2.1.2. Posibles perturbaciones	3
2.1.3. No linealidades	3
2.2. Análisis del sistema	3
2.2.1. Valor del torque necesario	3
2.2.2. Adaptación del momento de inercia	4
2.2.3. Modelo matemático del motor DC	4
2.2.4. Modelo matemático del sensor rotativo incremental	6
2.2.5. Modelo matemático del conversor de pulsos a voltios	7
2.2.6. Modelo matemático del Driver de Potencia	7
2.2.7. Diagrama de bloques	7
2.2.8. Análisis de estabilidad absoluta	8
2.2.9. Análisis de la respuesta temporal de la planta	8
2.2.10. Polos dominantes	9
2.2.11. Error en estado estable	9
2.3. Especificaciones del diseño	9
2.3.1. Tiempo de asentamiento	9
2.3.2. Sobrepasamiento máximo	10
2.3.3. Error en estado estable	10
2.4. Diseño del controlador	10
2.5. Sistema controlado	12
2.5.1. Simulación considerando no linealidades	13
3. Conclusiones	15
4. Bibliografía	16

1. Introducción

El control automático de sistemas domésticos e industriales se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia, comodidad y seguridad en diversos entornos. En este contexto, los sistemas de control aplicados al funcionamiento de una cortina motorizada representan una solución innovadora para la automatización de espacios, permitiendo la regulación de luz natural, la privacidad y temperatura interior de manera eficiente.

En este informe, exploramos la implementación de un sistema de control para el funcionamiento de una cortina motorizada, con el objetivo de optimizar su funcionamiento mediante la integración de sensores y un controlador que garantice el cumplimiento de las especificaciones de diseño propuestas.

2. Desarrollo

2.1. Definición del problema

El control de cortinas es un proceso que combina elementos mecánicos y eléctricos con el fin de **controlar la posición de la cortina** de manera manual o automática, ajustando la posición mediante el control del voltaje aplicado al motor (ajustando la cantidad de pulsos).

2.1.1. Principio de funcionamiento

El sistema consiste de una cortina de lino enrollable de 1,4 m de ancho y 1,2 m de alto con una base de madera que hace contrapeso, se enrolla alrededor de un eje de 1,5 cm de radio. Además cuenta con un motor de corriente continua controlado por tensión **Faulhaber 2250-BX4** cuyo eje de salida está conectado a una caja reductora **Faulhaber 26A** con relación de transmisión 40 a 1 y éste a su vez al eje de la cortina, del otro lado el motor, tiene conectado un sensor rotativo incremental **Faulhaber IE3-1024** el cual envía datos de posición relativa mediante señales digitales eléctricas operando en 1024 pulsos por revolución, y una placa de desarrollo **Arduino Uno R3**, este recibe las señales digitales del sensor rotativo, interpreta la posición de la cortina y genera señales PWM. La señal PWM generada por el Arduino excita directamente a un driver de potencia puente H **IBT-2** que controla la tensión que recibe el motor.

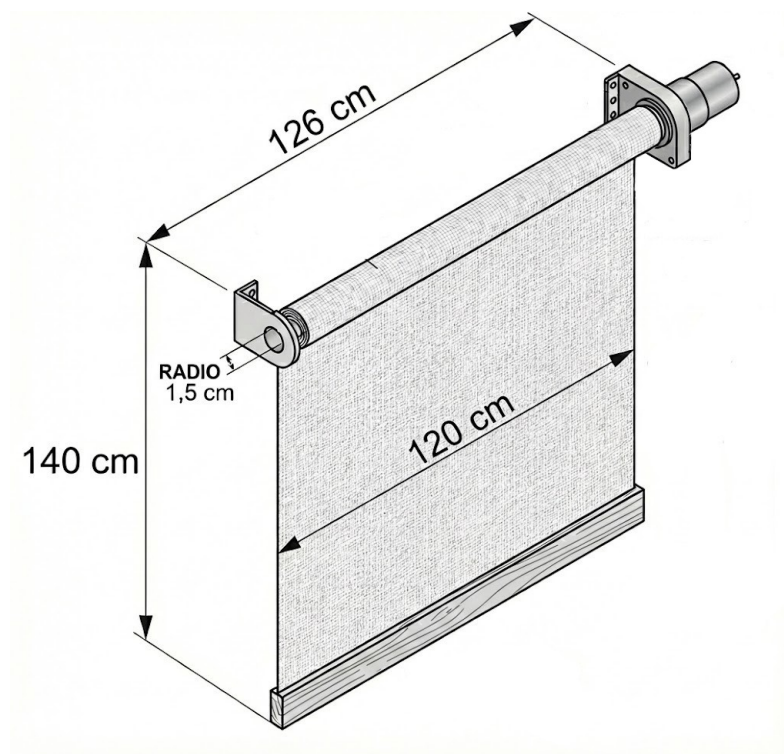


Figura 1: Esquema físico del sistema.

2.1.2. Posibles perturbaciones

Las perturbaciones que afectan el desempeño del sistema se manifiestan principalmente como variaciones en la carga mecánica inherentes al mecanismo de enrollado entre otros factores. Las perturbaciones más significativas son:

- El par gravitatorio constante generado por el peso de la cortina y el contrapeso, los cuales introduce una asimetría operativa, exigiendo mayor torque para vencer la gravedad durante el ascenso que durante el descenso.
- La variación del radio efectivo del eje, el cual aumenta progresivamente al enrollarse la tela, incrementando el brazo de palanca y la demanda de par a medida que la cortina gana altura.
- Fluctuaciones en la tensión de la fuente de alimentación que impactan directamente en la respuesta dinámica del motor.

2.1.3. No linealidades

Las no linealidades más significativas del sistema son:

- Saturación: Limitación de la tensión aplicada al motor a un rango finito, representando las restricciones físicas de la fuente de alimentación y de la etapa de potencia. Esta no linealidad impide que la acción de control crezca indefinidamente ante errores grandes.
- Zona muerta: Modela la existencia de un umbral mínimo de tensión por debajo del cual el motor no produce movimiento, principalmente debido a la fricción estática del conjunto mecánico y de la caja reductora, lo que dificulta la corrección de errores pequeños.
- Cuantización: Derivada de la naturaleza discreta del sensor rotativo (encoder). Al transformar el desplazamiento angular continuo en una serie de pulsos digitales, se introduce un error de redondeo intrínseco. Aunque su magnitud es pequeña, puede provocar oscilaciones de baja amplitud alrededor del punto de referencia, ya que el controlador no puede resolver errores menores al tamaño de un pulso.

2.2. Análisis del sistema

2.2.1. Valor del torque necesario

El torque nominal en un motor de corriente continua representa el par o fuerza de rotación que el motor puede entregar de manera continua y segura sin sobrecalentarse o dañarse. Es el valor de torque que el motor está diseñado para proporcionar bajo condiciones normales de operación, es decir, cuando funciona a su voltaje y corriente nominales. Calculamos el torque mínimo necesario que debe soportar el motor:

$$A_{\text{cortina}} = 1,2 \text{ m} \cdot 1,4 \text{ m} = 1,68 \text{ m}^2$$

Siendo la densidad superficial del lino:

$$\delta_{\text{Lino}} = 0,2 \text{ kg/m}^2$$

Entonces:

$$P_{\text{Lino}} = \delta_{\text{Lino}} \cdot A_{\text{cortina}} = 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot 1,68 \text{ m}^2 = 0,336 \text{ kg}$$

Por lo tanto, el peso total es:

$$P_{\text{Total}} = P_{\text{cortina}} + P_{\text{palo}} = 0,336 \text{ kg} + 1 \text{ kg} = 1,336 \text{ kg}$$

La fuerza total:

$$F_{\text{total}} = P_{\text{Total}} \cdot g = 1,336 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 13,09 \text{ N}$$

Finalmente, el torque necesario:

$$\tau = F \cdot r_{\text{eje}} = 13,09 \text{ N} \cdot 0,015 \text{ m} = 0,1964 \text{ N} \cdot \text{m} = 196,4 \text{ mN} \cdot \text{m}$$

Una de las razones por las cuales se agrega la caja reductora es adaptar el torque del motor al necesario para la cortina, observando la hoja de datos del motor vemos que el valor de torque nominal del mismo es de $32 \text{ mN} \cdot \text{m}$ a partir de este valor se determina la relación de transmisión mínima necesaria N :

$$N = \frac{\tau_{\text{necesario}}}{\tau_{\text{nominal}}} = \frac{196,4 \text{ mN} \cdot \text{m}}{32 \text{ mN} \cdot \text{m}} = 6,13$$

Por lo tanto es necesario una caja reductora con **una relación de transmisión de $N > 7$ para cumplir con el torque** y de esta forma que el motor opere de manera segura y eficiente.

2.2.2. Adaptación del momento de inercia

Además del requerimiento de torque estático, es fundamental analizar la dinámica del sistema. Para que el sistema sea estable y el motor pueda acelerar la carga sin saturarse, se busca un adecuado acoplamiento de impedancias mecánicas.

Primero, modelamos la inercia de la carga (J_{carga}) considerando la cortina como un cilindro macizo y sumando la inercia del eje. Utilizando la masa total (P_{Total}) y el radio (r_{eje}):

$$J_{\text{carga}} = \frac{1}{2} \cdot P_{\text{Total}} \cdot r_{\text{eje}}^2$$

$$J_{\text{carga}} = \frac{1}{2} \cdot 1,336 \text{ kg} \cdot (0,015 \text{ m})^2 = 1,503 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Observando la hoja de datos del motor, la inercia del rotor del motor es $1,0 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

Si conectáramos el motor directamente ($N = 1$), la relación de inercias sería de $150 : 1$, lo cual haría el sistema incontrolable. Para garantizar una respuesta dinámica óptima, se aplica el criterio de *Inertia Matching*, buscando que la inercia reflejada de la carga sea menor o comparable a la inercia del motor. Planteamos la condición ideal donde la inercia reflejada es igual a la inercia del motor:

$$\frac{J_{\text{carga}}}{N^2} \leq J_{\text{motor}}$$

Despejando N para encontrar la relación de transmisión mínima necesaria por criterios dinámicos:

$$N \geq \sqrt{\frac{J_{\text{carga}}}{J_{\text{motor}}}} = \sqrt{\frac{1,503 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{1,0 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2}}$$

$$N \geq \sqrt{150,3} \approx 12,26$$

El criterio de inercia ($N > 13$) es más restrictivo que en el caso del torque estático ($N > 7$). Por lo tanto, para cumplir ambas condiciones con holgura y asegurar robustez, se selecciona una caja reductora con una relación de transmisión de **40:1** ($N = 40$).

Finalmente, la inercia total equivalente vista por el eje del motor será:

$$J_{\text{eq}} = J_{\text{motor}} + \frac{J_{\text{carga}}}{N^2} = 1,0 \cdot 10^{-6} + \frac{1,503 \cdot 10^{-4}}{40^2} \approx 1,09 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

2.2.3. Modelo matemático del motor DC

Los resultados a los que se llegan a continuación se obtienen utilizando la corriente de armadura i_a como variable de control, a esta configuración del motor se le llama **control por armadura**, además para este análisis no se tienen en cuenta efectos de segundo orden como la histéresis y la caída de tensión en las escobillas.

El flujo magnético en el espacio de aire del motor es proporcional a la corriente de excitación siempre que el campo no esté saturado:

$$\phi = k_f \cdot i_f(t)$$

Además se supone que el par desarrollado por el motor está relacionado linealmente con ϕ y con la corriente de la armadura i_a :

$$T_m = k_1 \cdot \phi \cdot i_a(t) = k_1 \cdot k_f \cdot i_f(t) \cdot i_a(t) \quad k_1 : \text{coeficiente del estátor}$$

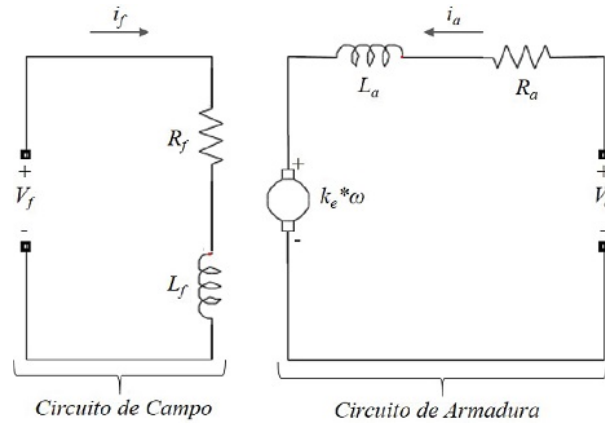


Figura 2: Circuito del motor DC

Haciendo constante i_f se tiene:

$$T_m = k_m \cdot i_a(t) \quad \text{Donde } k_m = k_1 \cdot k_f \cdot I_f$$

Entonces:

$$T_m(s) = k_m \cdot I_a(s)$$

Por otro lado la cupla T_m se puede escribir como:

$$T_m(s) = T_L(s) + T_d(s) \rightarrow T_L(s) = T_m(s) - T_d(s) \quad (1)$$

Donde T_L es la cupla de la carga y T_d es la cupla desviadora o perturbación. Además:

$$T_L(s) = J \cdot \theta_L(s) \cdot s^2 + B \cdot \theta_L(s) \cdot s = \theta_L(s) \cdot (Js^2 + Bs) \quad (2)$$

Además, por la ley de Faraday se genera una fuerza contraelectromotriz V_b generada en los devanados de la armadura debido al movimiento del mismo dentro del campo magnético:

$$V_b(s) = k_b \cdot \omega(s) = k_b \cdot \theta_L(s) \cdot s$$

Por ley de tensión de Kirchhoff:

$$V_a(s) - V_b(s) = (R_a + sL_a) \cdot I_a(s)$$

Entonces:

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - k_b \theta_L(s) s}{R_a + sL_a} \quad (3)$$

Reemplazando (2) en (1) haciendo $T_d = 0$ se tiene:

$$\theta_L(s)(Js^2 + Bs) = k_m I_a(s) \quad (4)$$

Reemplazando (3) en (4):

$$\theta_L(s)(Js^2 + Bs) = k_m \frac{V_a(s) - k_b \theta_L(s) s}{R_a + sL_a}$$

Reordenando términos se llega a la función de transferencia que relaciona la posición angular de la carga en función de la tensión aplicada a la armadura:

$$\frac{\theta_L(s)}{V_a(s)} = \frac{k_m}{s \cdot (L_a Js^2 + (R_a J + L_a B)s + R_a B + k_m k_b)}$$

A partir de los valores obtenidos de la hoja de datos del motor y **considerando el efecto de la caja reductora ($N = 40$) sobre la inercia y la fricción**, se tienen los siguientes parámetros:

$$J_{eq} \approx 1,09 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_m = 0,0375 \text{ N} \cdot \text{m/A}$$

$$k_b = 0,0374 \text{ V}/(\text{rad} \cdot \text{s})$$

$$B_{eq} \approx 2,48 \cdot 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}/(\text{rad} \cdot \text{s})$$

$$R_a = 5,9 \Omega$$

$$L_a = 250 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

Reemplazando estos valores en la ecuación dinámica y normalizando, obtenemos la función de transferencia del motor referida a la posición de la carga $\theta_L(s)$:

$$\frac{\theta_L(s)}{V_a(s)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{3,44 \cdot 10^6}{(s^2 + 2,36 \cdot 10^4 s + 5,18 \cdot 10^6)} \quad \text{rad/V}$$

La función de transferencia del motor que relaciona la velocidad angular en función de la tensión aplicada a la armadura derivando la ecuación anterior:

$$G_{motor} = \frac{\omega_L(s)}{V_a(s)} = \frac{3,44 \cdot 10^6}{(s^2 + 2,36 \cdot 10^4 s + 5,18 \cdot 10^6)} \quad (\text{rad/s})/\text{V} \quad (5)$$

Factorizando la ecuación se tiene:

$$G_{motor} = \frac{\omega_L(s)}{V_a(s)} = \frac{3,44 \cdot 10^6}{(s + 221,5)(s + 23381)} \quad (\text{rad/s})/\text{V} \quad (6)$$

2.2.4. Modelo matemático del sensor rotativo incremental

Un sensor rotativo (encoder) es un dispositivo que convierte el movimiento rotacional en señales eléctricas generando pulsos que indican cambios de posición, en este caso se trata de un sensor incremental, esto significa que genera un número específico de pulsos por centímetro recorrido. La función de transferencia de este sensor $H(s)$ relaciona la posición angular física de la cortina $\theta_L(s)$ en radianes con la señal digital discreta en pulsos.

Para determinar esta relación, primero analizamos la resolución lineal del sistema. Calculamos la distancia recorrida por cada pulso del sensor (DPP), considerando el radio del eje ($r = 0,015 \text{ m}$) y la resolución del sensor ($N = 1024$ pulsos/rev):

$$DPP = \frac{\text{circunferencia}}{\text{pulsos por rev.}} = \frac{2\pi \cdot r}{N} = \frac{2\pi \cdot 0,015 \text{ m}}{1024} \approx 9,2039 \cdot 10^{-5} \text{ m/pulso}$$

Teniendo en cuenta la relación de transmisión de la caja reductora ($N_{red} = 40$) y la altura total de la cortina ($1,2 \text{ m}$), la cantidad máxima de pulsos acumulados para el recorrido completo es:

$$\text{Cuentas}_{\max} = \frac{\text{Distancia Total} \cdot N_{red}}{DPP} = \frac{1,2 \text{ m} \cdot 40}{9,2039 \cdot 10^{-5} \text{ m/pulso}} \approx 521518 \text{ pulsos}$$

Por otro lado, la ganancia de realimentación $H(s)$ se define como la relación entre la cantidad de pulsos generados y el desplazamiento angular de la carga. Dado que por cada revolución de la cortina (2π radianes), el motor da 40 vueltas y el encoder genera 1024 pulsos por vuelta:

$$H(s) = \frac{\text{Pulsos}(s)}{\theta_L(s)} = \frac{N_{red} \cdot N_{encoder}}{2\pi} = \frac{40 \cdot 1024}{2\pi} \text{ pulsos/rad}$$

$$H = H_{\text{Encoder}} \approx 6519 \text{ pulsos/rad} \quad (7)$$

De esta manera, el bloque de realimentación en el diagrama entrega una señal en pulsos que es directamente comparable con el setpoint establecido por software.

2.2.5. Modelo matemático del conversor de pulsos a voltios

La función de esta etapa es realizar la interfaz entre el dominio digital (error en pulsos) y el dominio analógico de potencia (tensión de control en voltios), esta etapa es implementada mediante un Arduino.

Dado que el driver de potencia requiere una señal de entrada en el rango de 0 V a 5 V, y el comparador digital entrega un error en una magnitud de cuentas enteras (pulsos), se debe establecer una relación de equivalencia o factor de escala K_{conv} . Para definir esta conversión, se mapea el rango total posible de error al rango total de la señal de control. Sabemos por el análisis realizado en la sección 2.2.4 del sensor que el recorrido total de la cortina equivale a:

$$\text{pulsos}_{\max} \approx 521518 \text{ pulsos}$$

Y la señal de control máxima admisible antes de la saturación es:

$$V_{\max} = 5 \text{ V}$$

Por lo tanto, se define la ganancia de conversión K_{conv} como la relación lineal que vincula estas dos magnitudes máximas:

$$K_{conv} = \frac{V_{\max}}{\text{pulsos}_{\max}} = \frac{5 \text{ V}}{521,518 \text{ pulsos}}$$

$$K_{conv} \approx 9,587 \cdot 10^{-6} \text{ V/pulso} \quad (8)$$

2.2.6. Modelo matemático del Driver de Potencia

Dado que la tensión nominal del motor es de 24 V y el Arduino opera con señales lógicas de 5 V, se requiere una etapa de potencia para acondicionar y suministrar la energía necesaria al motor. Este dispositivo opera mediante la técnica de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), de esta manera se logra conmutar la tensión entre 0 V y 24 V a partir del porcentaje del ciclo de trabajo del pulso. Como la frecuencia de conmutación es muy superior a las dinámicas eléctrica y mecánica del motor, éste no sigue las variaciones instantáneas, sino el valor promedio de la tensión aplicada. Por lo tanto se puede modelar de la siguiente forma:

$$V_{\text{out}}(t) = D(t) \cdot V_{dc} \rightarrow V_{\text{out}}(t) = \frac{V_{\text{in}}(t)}{5 \text{ V}} \cdot 24 \text{ V}$$

$$K_{\text{driver}} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{24 \text{ V}}{5 \text{ V}} = 4,8$$

2.2.7. Diagrama de bloques

A continuación se muestra el diagrama de bloques del sistema

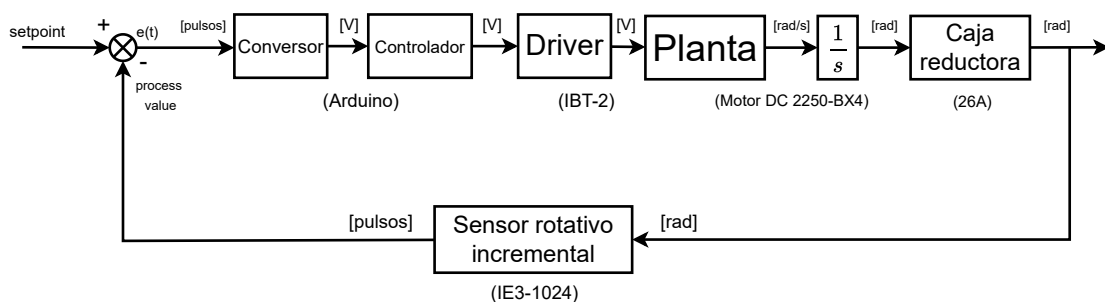


Figura 3: Diagrama de bloques del sistema

Del diagrama de bloques se deduce la función de transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = K_{conv} \cdot K_{driver} \cdot G_{motor} \cdot \frac{1}{s} = \frac{3,44 \cdot 10^6}{s \cdot (s^2 + 2,36 \cdot 10^4 s + 5,18 \cdot 10^6)} \text{ rad/V} \quad (9)$$

y luego la función de transferencia a lazo abierto del sistema:

$$FT_{LA} = G(s) \cdot H = \frac{1,028 \cdot 10^6}{s \cdot (s^2 + 2,36 \cdot 10^4 \cdot s + 5,18 \cdot 10^6)} \quad \text{rad/V} \quad (10)$$

2.2.8. Análisis de estabilidad absoluta

La estabilidad absoluta de la planta se determina analizando la ubicación de los polos de la función de transferencia a lazo abierto FT_{LA} en el plano complejo s .

De la ecuación 10, se obtiene el polinomio denominador:

$$D(s) = s \cdot (s^2 + 2,36 \cdot 10^4 s + 5,18 \cdot 10^6)$$

Las raíces de este polinomio son:

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -221,5, \quad s_3 = -23\,381$$

Dado que todos los polos poseen parte real negativa o nula, y existe un polo simple estrictamente en el origen ($s_1 = 0$), se concluye que la planta es **marginalmente estable**.

Físicamente, esto significa que el sistema se comporta como un integrador puro: ante una entrada acotada de tensión constante (escalón), la velocidad angular se estabilizará, pero la posición angular crecerá indefinidamente (rampa) sin llegar nunca a un valor estacionario por sí sola. **Esto evidencia la necesidad de implementar un lazo de control realimentado** para gobernar la posición de la cortina.

2.2.9. Análisis de la respuesta temporal de la planta

Con el objetivo de verificar los parámetros dinámicos del modelo matemático obtenido, se simuló la respuesta temporal de la planta ante una entrada escalón de tensión de 5 V (24 V en el motor) operando a lazo abierto como se muestra en el siguiente diagrama de bloques y se observó la respuesta temporal de la velocidad angular

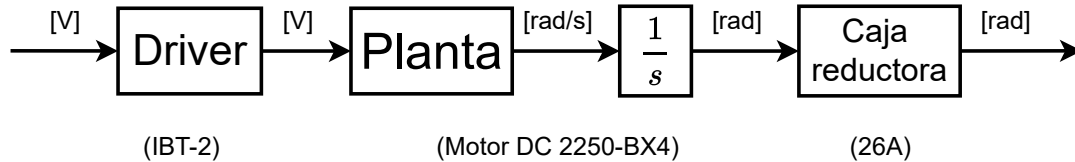


Figura 4: Diagrama de bloques de la planta a lazo abierto

Como se puede observar en la Figura 5, la velocidad angular alcanza el valor de 15,72 rad/s (ingresando a la banda del 2% de tolerancia del valor final de aproximadamente 16,02 rad/s) en un tiempo de establecimiento de aproximadamente 20 milisegundos.

En la sección 2.2.10 se calcula el valor teórico de la constante de tiempo mecánica ($\tau_m \approx 4,5$ ms), considerando el criterio de 4 constantes de tiempo para el cual se llega al 98,3% del valor final:

$$t_s = 4 \cdot \tau_m = 4 \cdot 4,5 \text{ ms} = 18 \text{ ms}$$

Coincide de manera aproximada con el valor obtenido en la simulación de respuesta transitoria.

El valor final coincide con el teórico, el cual se obtiene a partir de la velocidad angular máxima calculada en la ecuación 11 dividida por el valor de la relación de transmisión de la caja reductora:

$$\omega_f = \frac{\omega_{\max}}{N} = \frac{641,7 \text{ rad/s}}{40} = 16,04 \text{ rad/s}$$

De esta manera se **verifica el modelo matemático de la planta a partir de la respuesta temporal**

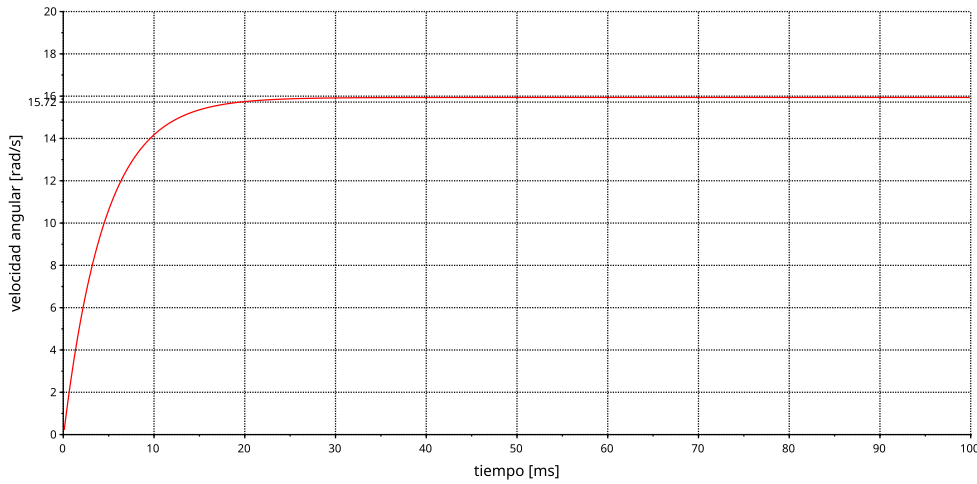


Figura 5: Respuesta temporal de la planta ante un escalón de 24V

2.2.10. Polos dominantes

Los polos dominantes de un sistema son aquellos polos de la función de transferencia a lazo abierto que se encuentran más cercanos al eje imaginario del plano complejo y son los que tienen mayor impacto en la respuesta temporal del sistema. A partir de la función de transferencia de lazo abierto FT_{LA} (ecuación 10), se identifican las raíces del denominador (polos) que gobiernan la dinámica natural del sistema:

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -221,5, \quad s_3 = -23\,381$$

Por lo tanto **el polo dominante se encuentra en** $s_2 = -221,5$ correspondiente a la dinámica mecánica del motor, a partir de éste se determina la constante de tiempo mecánica:

$$\tau_m = \frac{1}{-s_2} = \frac{1}{221,5} \approx 4,5 \text{ ms}$$

2.2.11. Error en estado estable

El error en estado estable se define como el valor al que tiende la señal de error $e(t)$ cuando el tiempo tiende a infinito. En un diagrama de bloques estándar, esta señal representa la diferencia entre la entrada de referencia (*setpoint*) $R(s)$ y la señal de realimentación (*process value*).

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

El tipo de sistema determina el error en estado estable en relación con el tipo de entrada de referencia. En nuestro caso como se puede observar en la función de transferencia a lazo abierto (ecuación 10), tenemos un polo en $s = 0$, esto significa que el sistema es de tipo 1, **por lo tanto el error en estado estable para una entrada tipo escalón es nulo y para una entrada tipo rampa el error es constante**

2.3. Especificaciones del diseño

2.3.1. Tiempo de asentamiento

A partir de los parámetros del motor obtenidos de la hoja de datos, se calcula la velocidad máxima nominal que puede alcanzar el motor, sin tener en cuenta la caída de tensión en la resistencia interna, la velocidad angular máxima del motor:

$$\omega_{\max} = \frac{V_{\max}}{k_b} = \frac{24 \text{ V}}{0,0374 \text{ V}/(\text{rad/s})} \approx 641,7 \text{ rad/s} \quad (11)$$

Por lo tanto la velocidad lineal máxima es:

$$v_{\max} = \frac{\omega_{\max}}{N_{\text{red}}} \cdot r = \frac{641,7 \text{ rad/s}}{40} \cdot 0,015 \text{ m} \approx 0,24 \text{ m/s}$$

Entonces el tiempo mínimo teórico para un recorrido completo:

$$t_{\min} = \frac{d}{v_{\max}} = \frac{1,2 \text{ m}}{0,24 \text{ m/s}} = 5 \text{ s} \quad (12)$$

Este tiempo calculado es a velocidad constante, sin tener en cuenta el tiempo necesario para alcanzar dicha velocidad y luego desacelerar para frenar completamente.

Por lo tanto, una de las especificaciones de diseño es **reducir el tiempo de asentamiento a 8 segundos**, de esta manera no se supera el tiempo mínimo teórico posible y se reduce a más de la mitad el tiempo actual del sistema, manteniendo la operación dentro de los límites de voltaje lineal del motor.

2.3.2. Sobrepasamiento máximo

Debido a la existencia de topes mecánicos en los extremos del recorrido, un sobrepasamiento en la respuesta podría generar impactos contra dichos topes y requerir inversión de sentido para corregir la posición final. Esto incrementaría el desgaste del reductor y afectaría la seguridad mecánica del sistema. Por este motivo, se establece como especificación **sobrepasamiento nulo** ($M_p = 0$)

2.3.3. Error en estado estable

En el modelo lineal, la planta es de tipo 1 y, por lo tanto, ante una entrada escalón en referencia de posición el error en estado estable es nulo, se busca conservar esta característica de la planta, de modo que la cortina alcance exactamente la posición objetivo con precisión y sin necesidad de correcciones adicionales.

2.4. Diseño del controlador

Para cumplir con las especificaciones de diseño, se implementa un controlador Proporcional-Derivativo (PD). La elección de esta estructura se fundamenta en que al ser la planta un sistema de Tipo 1 (polo en el origen proveniente del modelo mecánico), el error en estado estacionario ante una entrada escalón es teóricamente nulo en el modelo lineal por lo tanto, no hay necesidad de acción integral. Además se evita la acción integral para eliminar el riesgo de *windup*, fenómeno crítico que se produce dado que el motor opera en saturación durante mucho tiempo, acumulando error y provocando sobrepasamientos indeseados.

La función de transferencia del controlador propuesto es:

$$C(s) = K_p + K_d \cdot s$$

Se adopta una estrategia de diseño analítico basada en el modelo simplificado de la planta. Calculando la constante de tiempo eléctrica a partir del polo calculado en la sección 2.2.10:

$$\tau_e = \frac{1}{-s_3} = \frac{1}{23381} \approx 0,043 \text{ ms}$$

Comparándola con la constante de tiempo mecánica:

$$\frac{\tau_m}{\tau_e} = \frac{4,5 \text{ ms}}{0,043 \text{ ms}} \approx 107 \implies \tau_m = 107 \cdot \tau_e$$

Dado que la constante de tiempo eléctrica es dos órdenes de magnitud menor que la mecánica, es posible simplificar el modelo de la planta a un sistema de segundo orden. Esto permite calcular los parámetros K_p y K_d mediante asignación de polos directa para configurar el comportamiento deseado.

La función de transferencia de velocidad angular original (ecuación 6) se simplifica de la siguiente forma:

Primero se obtiene la ganancia estática del modelo original haciendo $s \rightarrow 0$

$$K_{DC} = \frac{3,44 \cdot 10^6}{221,5 \cdot 23381} \approx 0,664$$

Igualando el modelo simplificado $G_{simp}(s) = \frac{K_{eq}}{s+221,5}$ a la ganancia estática obtenida anteriormente:

$$\frac{K_{eq}}{0+221,5} = 0,664 \implies K_{eq} = 0,664 \cdot 221,5 \approx 147,1$$

La función de transferencia simplifica de posición:

$$G(s) \approx \frac{147,1}{s(s+221,5)}$$

Cálculo de la Ganancia Proporcional (K_p): Se dimensiona K_p para fijar la velocidad de respuesta. Para un tiempo de establecimiento $t_s \approx 8$ s en un sistema sobreamortiguado, el polo dominante de lazo cerrado debe ubicarse en $s \approx -4/t_s = -0,5$. Despejando de la ecuación característica simplificada, se obtiene el valor necesario para mover el polo dominante a dicha ubicación:

Primero, se calcula la ganancia total de la trayectoria directa (K_{total}) agrupando las ganancias del conversor, driver, sensor y del modelo simplificado de la planta:

$$K_{total} = K_{conv} \cdot K_{driver} \cdot H_{sensor} \cdot K_{eq}$$

$$K_{total} = 9,58 \cdot 10^{-6} \cdot 4,8 \cdot 6519 \cdot 147,1 \approx 44,14$$

La ecuación característica del sistema a lazo cerrado (considerando inicialmente solo la acción proporcional para fijar la velocidad) es:

$$s(s+221,5) + K_{total} \cdot K_p = 0 \rightarrow s^2 + 221,5s + 44,14K_p = 0$$

Dado que buscamos una respuesta sobreamortiguada donde el polo rápido ($p_{rapido} \approx 221$) está muy alejado del polo dominante deseado ($s_{dom} \approx 0,5$), se puede aplicar la aproximación de polos dominantes donde:

$$s_{dom} \approx \frac{\text{Término Independiente}}{\text{Coeficiente Lineal}}$$

$$|s_{dom}| \approx \frac{44,14 \cdot K_p}{221,5}$$

Igualando al valor objetivo del polo dominante (0,5):

$$0,5 = \frac{44,14 \cdot K_p}{221,5}$$

Despejando K_p :

$$K_p = \frac{0,5 \cdot 221,5}{44,14} \approx 2,5$$

Cálculo de la Acción Derivativa (K_d): A pesar de que el sistema posee amortiguamiento natural suficiente, se incorpora el término derivativo para otorgar robustez ante las posibles perturbaciones descritas en la sección 2.1.2. Para determinar K_d , se utiliza el criterio de ubicación del cero del controlador. Se busca que el cero introducido por el PD (z_{PD}) no interfiera con la dinámica dominante del lazo cerrado. Anteriormente se calculó la ubicación del polo dominante (s_{dom}) para un tiempo de establecimiento $t_s \approx 8$ s en régimen sobreamortiguado $|s_{dom}| \approx 0,5$ rad/s

Ubicamos el cero una década más lejos del origen que el polo dominante:

$$|z_{PD}| = 10 \cdot |s_{dom}| = 10 \cdot 0,5 = 5$$

Sabiendo que el cero del controlador PD está en $z = -K_p/K_d$ y usando $K_p = 2,5$:

$$\frac{K_p}{K_d} = 5 \implies K_d = \frac{K_p}{5} = \frac{2,5}{5} = 0,5$$

A partir de los valores obtenidos:

$$K_p = 2,5 \quad K_d = 0,5$$

Se obtiene la función de transferencia del controlador:

$$C(s) = 2,5 + 0,5 \cdot s$$

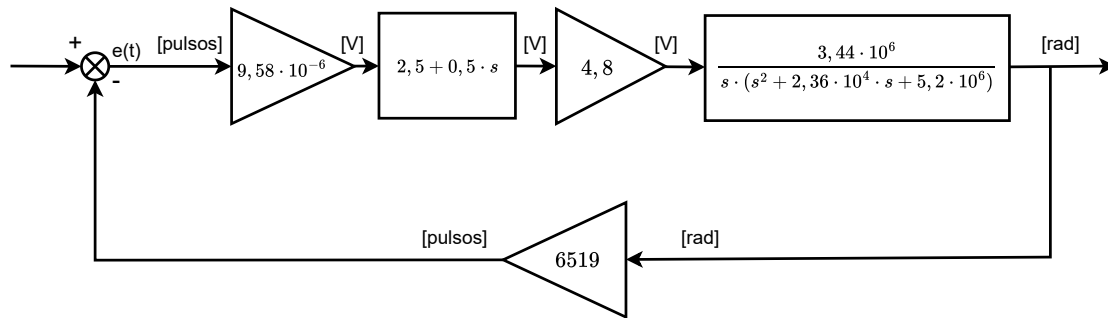


Figura 6: Diagrama de bloques del sistema controlado con valores numéricos

2.5. Sistema controlado

Agregando el controlador calculado anteriormente en el sistema se tiene el diagrama de bloques de la figura 6.

En la figura 7 se tiene la respuesta temporal del sistema lineal con el controlador ante un escalón de 521518 pulsos el cual representa un recorrido completo.

Como se puede observar el sistema no presenta sobrepasamiento, error en estado estable y además el tiempo de asentamiento es de 8,5 segundos, y llegando a un valor en estado estacionario de 80 rad, este valor está relacionado con la distancia recorrida por la cortina de la siguiente manera:

$$d = \theta \cdot r = 80 \text{ rad} \cdot 0,015 \text{ m} = 1,2 \text{ m}$$

Esto significa que el error en estado estable es cero, y además no se observa sobrepasamiento concluyendo que se cumplen las especificaciones de diseño establecidas.

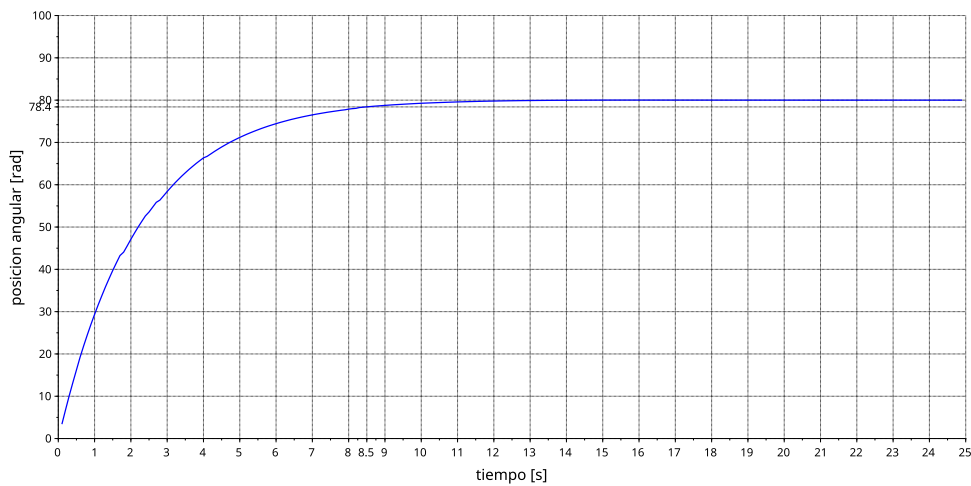


Figura 7: Respuesta temporal del sistema controlado a un escalón de amplitud 521518 pulsos

2.5.1. Simulación considerando no linealidades

En la figura 8 se muestra el diagrama de bloques del sistema modelado utilizando el software *Scilab* considerando las no linealidades mencionadas en la sección 2.1.3, estas son:

- Saturador: Limita la señal de control al rango de tensión disponible del motor, impidiendo que el controlador solicite valores mayores a la alimentación máxima. En este caso, restringe la acción de control al intervalo ± 24 V que corresponde a la tensión nominal.
- Zona muerta (dead zone): Representa el margen de señal en el que el motor no genera movimiento debido a fricción interna y tolerancias mecánicas. Para valores de tensión dentro de este rango, la salida permanece nula, lo cual provoca un umbral mínimo necesario para iniciar el movimiento. El valor de tensión de zona muerta $\pm V_{dz}$ se calcula a partir de la corriente de arranque en vacío I_o y la resistencia de armadura R_a obtenidos de la hoja de datos:

$$V_{dz} = I_o \cdot R_a = 0,066 \text{ A} \cdot 5,9 \Omega \approx 0,39 \text{ V}$$

Se optó por omitir el efecto de cuantización del sensor rotativo incremental. Si bien el encoder IE3-1024 transforma el desplazamiento angular continuo en pulsos discretos, el análisis de resolución lineal determinó que cada pulso representa un avance aproximado de solo $9,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$ (0,09 mm). Dada la magnitud de este valor en comparación con el recorrido total de 1,2 m, el error de redondeo intrínseco se consideró insignificante para la dinámica macroscópica del sistema.

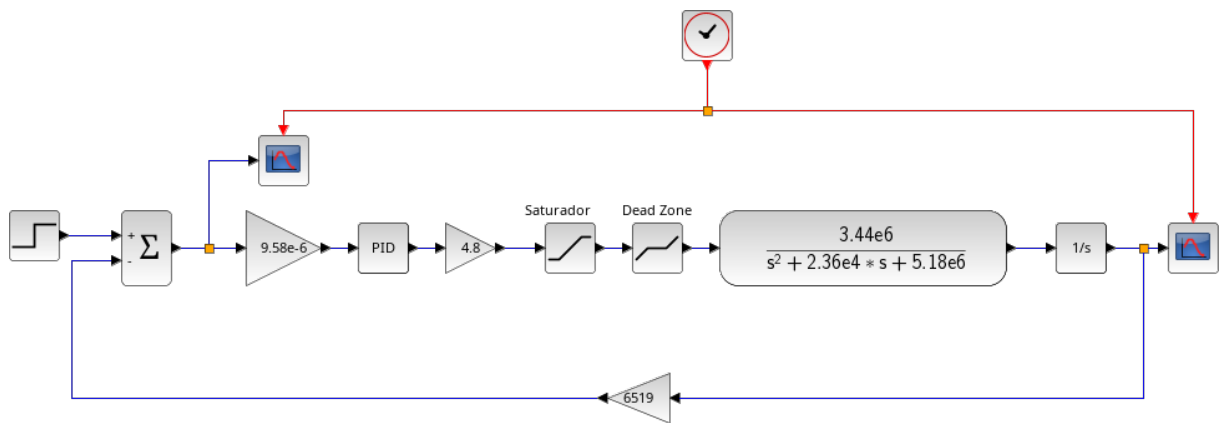


Figura 8: Diagrama de bloques del sistema considerando no linealidades

Considerando las no linealidades antes mencionadas se realizó la simulación del sistema obteniendo la siguiente respuesta temporal ante una entrada tipo escalón de 521518 pulsos

Como se observa en las figuras 9 y 10, la incorporación de las no linealidades aumenta el tiempo de establecimiento, pasando de 8,5 a 11 segundos, presenta error en estado estable de 3400 pulsos aproximadamente (lo que corresponde a 0,76 cm) debido al efecto de la zona muerta y no se produce sobrepasamiento.

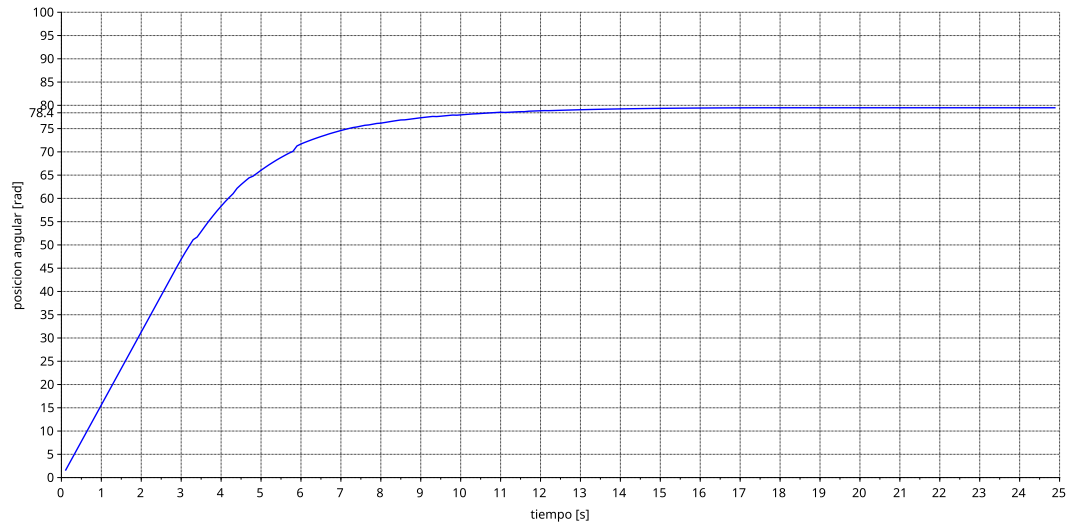


Figura 9: Respuesta temporal considerando no linealidades ante una entrada tipo escalón de 521518 pulsos de amplitud

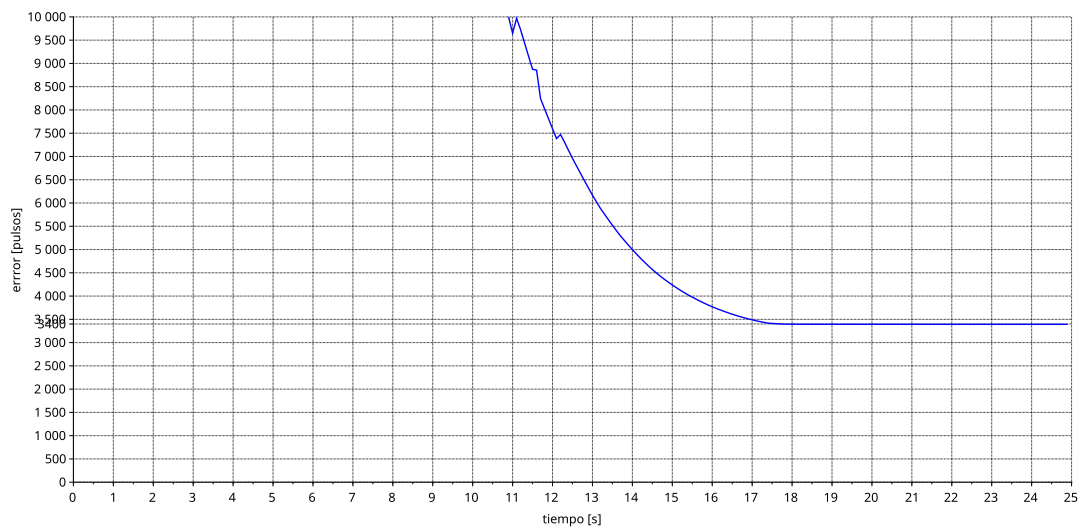


Figura 10: Señal de error considerando no linealidades ante una entrada tipo escalón de 521518 pulsos de amplitud

3. Conclusiones

Tras el desarrollo del modelo matemático y el diseño del sistema de control para la cortina motorizada, se extraen las siguientes conclusiones técnicas:

- Validez del Modelo y Estabilidad: Se determinó que la planta física presenta un comportamiento de Tipo 1 debido a la presencia de un polo en el origen introducido por la relación entre la velocidad angular y la posición de la cortina. El análisis de estabilidad absoluta confirmó que la planta es marginalmente estable en lazo abierto, lo que justifica la necesidad de una realimentación para garantizar un posicionamiento preciso y controlado.
- Análisis de la Planta: La identificación de los polos de lazo abierto permitió establecer que la dinámica está dominada por la constante de tiempo mecánica ($\tau_m \approx 4,5$ ms).
- Desempeño del Controlador: El diseño del compensador permitió alcanzar los requisitos de diseño, logrando un tiempo de establecimiento de $t_s \approx 8$ s para una entrada de escalón de posición. Se observó que, aunque el sistema teórico es de Tipo 1, las no linealidades introducidas en la simulación (zona muerta de 0,39 V y saturación del driver) generan un error de estado estable no nulo frente a perturbaciones constantes, lo cual es una limitación física crítica identificada en este estudio.
- Impacto de las No Linealidades: La inclusión de la saturación del driver de potencia en el modelo de Scilab demostró que la velocidad de respuesta está limitada por el hardware. Intentar reducir el tiempo de establecimiento más allá de los límites calculados provocaría que el controlador opere permanentemente en saturación, lo que podría degradar la vida útil del motor y no necesariamente mejorar el desempeño temporal.

El trabajo integrador permitió validar que el uso de herramientas de simulación, complementadas con un análisis analítico riguroso de la estabilidad y la ubicación de polos, es fundamental para predecir el comportamiento de sistemas electromecánicos antes de su implementación física.

4. Bibliografía

1. Kuo, B. (1991). *Sistemas de control automático* (7^a ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-968-880-323-5.
2. Ogata, K. (1998). *Ingeniería de control moderna* (3^a ed.). Pearson. ISBN: 978-970-17-0492-7.
3. Castaño Giraldo, S. (2023). *Modelo de motor DC*. Control Automático Educación. Recuperado de <https://controlautomaticoeducacion.com/analisis-de-sistemas/modelo-de-motor-dc/>
4. Faulhaber Group. (2021). *Datasheet: 2250-BX4 DC micromotor series* (Document No. 2250 BX4) [Hoja de datos]. Recuperado de https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/EN_2250_BX4_DFF.pdf
5. Faulhaber Group. (2021). *Datasheet: 26A Planetary gearhead* (Document No. 26A) [Hoja de datos]. Recuperado de https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/EN_26A_DFF.pdf
6. Faulhaber Group. (2021). *Datasheet: IE3-1024 Incremental encoder* (Document No. IE3-1024) [Hoja de datos]. Recuperado de https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/EN_IE3-1024_DFF.pdf
7. Arduino. (2022). *Datasheet: Arduino Uno Rev3* (Document No. A000066) [Hoja de datos]. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>
8. Handson Technology. *Datasheet: IBT-2* (Document No. IBT-2 (BTS7960)) [Hoja de datos]. Recuperado de <https://www.handsontec.com/dataspecs/module/BTS7960%20Motor%20Driver.pdf>